

南和区耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

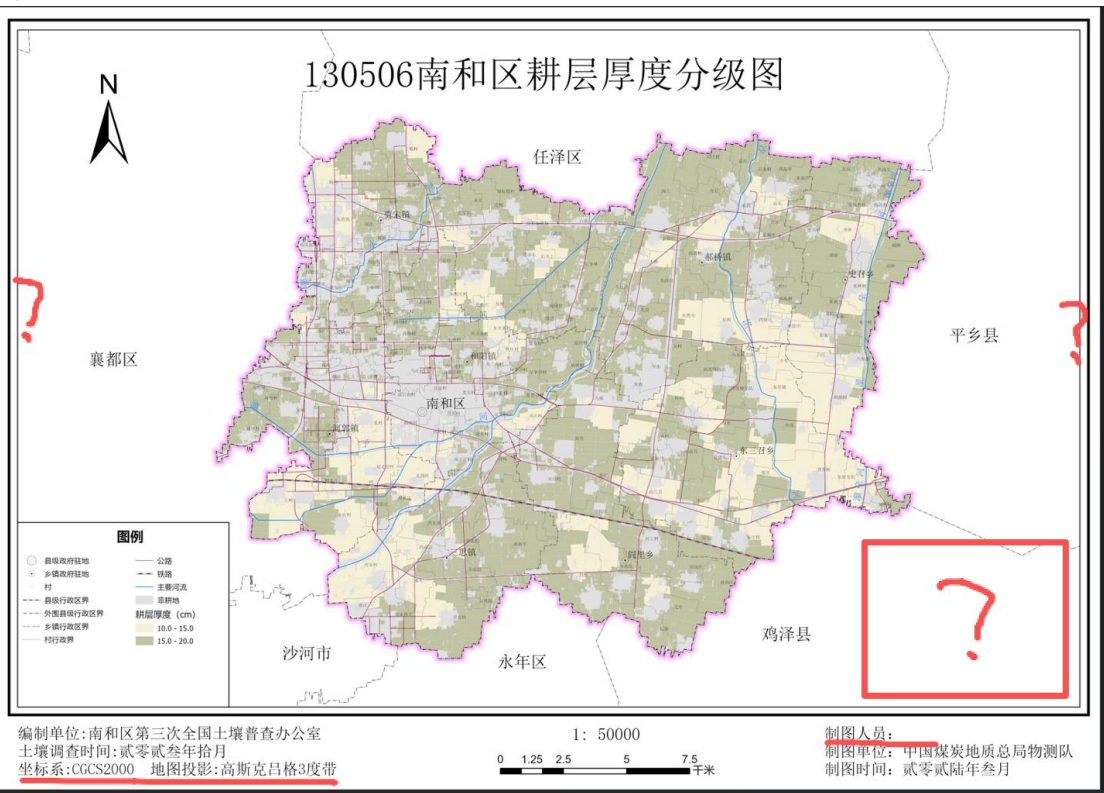
一、图件成果

1. ①所有图件地图投影的坐标系不符合规范，缺失高程系统。②所有图件经纬度、制图人员缺失。③并且缺乏汇总表格。

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

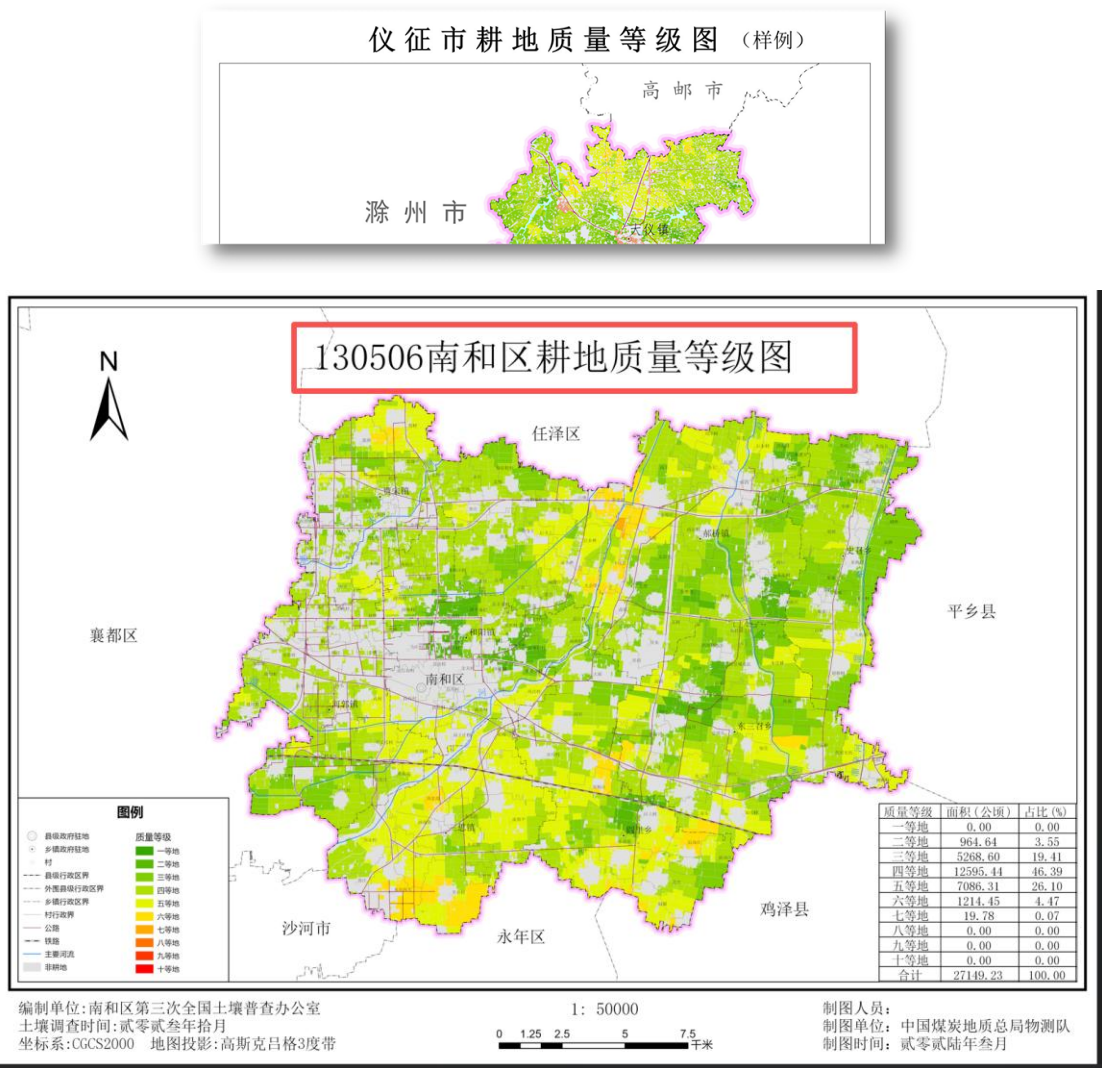


2. 所有图件图名不符合规范。图名为“××（地区）耕地质量等级图”（不加区号），字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，

图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

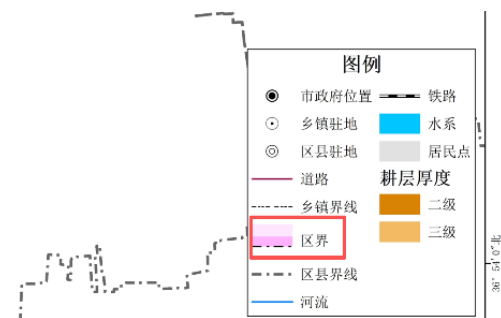
图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



3. 所有图件图例的县级行政区缺乏晕线。注记的文字和颜色要按照规范上的要求进行标注，请核查。非耕地改成居民地。

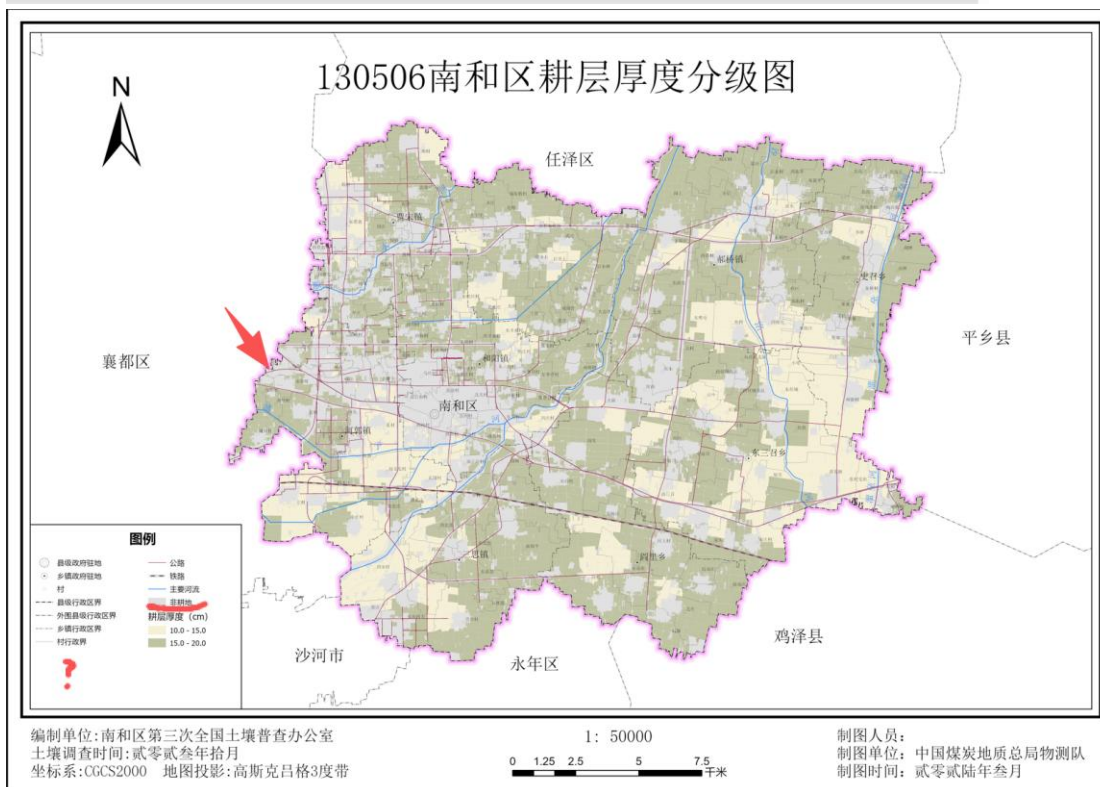
行政界线
界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素名称	要素名称	模式序号	模式简介
七村八组农网	早线		早线
	国网	0000 - 0000	0.000
	五组农网	0000 - 0000	0.000
	南河村农网	0000 - 0000	0.000 (国家农网)
	南河村农网	0000 - 0000	0.000 (国家农网)
	南河村农网	0000 - 0000	0.000 (国家农网)
	南河村农网	0000 - 0000	0.000 (国家农网)



要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家行政区划	中华人民共和国	E60, 蓝色
	省级行政区划	江苏·省 江苏·省	M50Y0, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区划	北京市 南京市 南京市	M50Y0, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国城市)
	县级行政区划	涟水·区 涟水·区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区划	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 E60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区划	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
	首都	★	W10Y100
	省级政府驻地	★	E60 (外国首都)
	地级政府驻地	●	K100 E60 (外国省)
	县级政府驻地	◎	K100 E60 (外国城市)
主要城市驻地	乡镇政府驻地	●	K100 E60 (外国县)
	村	○	K100 E60 (外国乡镇)
	居民地	■	C33 M71 Y65 颜色 M33 Y30
	主要河流	蓝线	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	浅蓝色	C20 C100K30, 斜宋体
	海洋	深蓝色	C100K30, 斜宋体
	铁路	黑线	E60
	重要交通设施	高速公路以上公路	C41M100Y73

图件主要记载省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



4. 所有图件命名不规范，应该是：行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图.jpg。

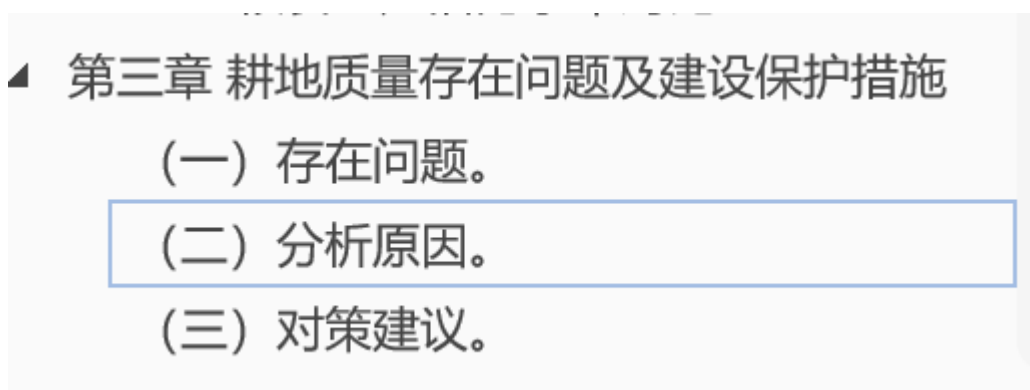
名称	修改日期
c130506南和区耕层厚度分级图.jpg	2026/3/18 16:13
c130506南和区耕层厚度分级图.jpg.xml	2026/3/19 10:41
c130506南和区耕地地形部位分布图.jpg	2026/3/18 16:01
c130506南和区耕地地形部位分布图.jpg.xml	2026/3/19 10:41
c130506南和区耕地粮食生产潜力分布图.jpg	2026/3/18 15:56
c130506南和区耕地粮食生产潜力分布图.jp...	2026/3/19 10:41
c130506南和区耕地排水能力分区图.jpg	2026/3/18 16:34
c130506南和区耕地排水能力分区图.jpg.xml	2026/3/19 10:41
c130506南和区耕地水资源条件分区图.jpg	2026/3/18 16:30
c130506南和区耕地水资源条件分区图.jpg.x...	2026/3/19 10:41
c130506南和区耕地土壤容重分级图.jpg	2026/3/18 16:17
c130506南和区耕地土壤容重分级图.jpg.xml	2026/3/19 10:41
c130506南和区耕地土壤速效钾分级图.jpg	2026/3/18 16:27
c130506南和区耕地土壤速效钾分级图.jpg.x...	2026/3/19 10:41
c130506南和区耕地土壤速效钾分级图.jpg	2026/3/18 16:19

二、数据成果

无

三、文字成果

1、题目不应该有句号。



2、帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、稻骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

榆中县耕地面积 1477825.80 亩。其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部、黄河南岸的青城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连塔镇、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%、四等占比为 7.99%、五等地占比为 11.36%、六等地占比为 7.00%、七等地占比为 20.98%、八等地占比为 38.47%、九等地占比为 13.02%、十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤表层样地 1183 个，样点布设广、空问题查度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为确保持续安全提供科学依据。对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可对经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

南和区位于河北省的南部，邢台地区的中南部，南边和邯郸地区的鸡泽、永年两县相邻，北与本地区的任泽区相连，西与襄都区、沙河市接壤，东与平乡县搭界。本区地处东经 114° 36' 至 114° 50'，北纬 36° 55' 至 37° 6'。境内东西长 27.5 公里，南北宽 20 公里，总面积 404 平方公里。|

全县地势平坦，水利资源比较丰富。主要河流有涅河、溜垒河、沙洛河、顺水河。除顺水河长年有水，其它河均为季节性河流。流量变化大，旱季干涸无水，雨季山洪暴发，河水猛涨，多次发生洪涝灾害，对农业生产威胁较大。|

南和区作为素有“畿南粮仓”之称的传统农业区域，耕地资源丰富且分布相对均衡，全区耕地总面积达 27149.23 公顷，拥有二等地 964.64 公顷，三等地 5268.60 公顷，四等地 12595.44 公顷，五等地 7086.31 公顷，六等地 1214.45 公顷，七等地 19.78 公顷。耕地评价单元包括 2 个土类，3 个亚类，6 个土属，17 个土种。|

耕地质量等级评价的核心是为科学、全面地认识耕地资源状况，为耕地保护、利用和管理等提供关键依据。它能够量化耕地质量状况，摸清耕地资源家底，从而为有针对性地开展耕地质量保护和建设指明方向，助力精准提升耕地肥力、优化耕作条件，保障粮食产能稳定与农业生产可持续性；同时有力支撑耕地保护与管理工作，是落实耕地数量质量并重保护要求的核心保障，为永久基本农田划定、耕地占补平衡、高标准农田建设等政策实施提供科学参考，从制度层面推动耕地资源的集约高效保护；此外，还能为后续系列工作筑牢数据基石，为补充耕地质量验收、自然资源资产负债表编制、新一轮全国耕地质量等级信息发布等提供本底数据支撑，进而为国家粮食安全战略布局、农业产业政策制定、耕地生态资产核算等宏观决策奠定基础，助力实现耕地资源的长效管护与农业高质量发展。|

-----分页符-----|

2、资料收集与整理不符合规范。缺少文字描述和表格展示。

示例-数据来源

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

（二）资料收集与整理

收集到南和区 2023 年国土变更调查数据、2021 年南和区耕地质量等级评价数据、南和区第二次土壤普查数据、南和区第三次土壤普查样点及外业调查与实验室化验数据、南和区土壤志以及《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》和《土壤环境质量农用地污染风险管控标准（试行）》等相关国家规范。

共收集到南和区第三次土壤普查工作平台数据表 21 个，包括调查样点表、移点申请表、立地条件调查信息属性表、施肥用量属性表、剖面形态学调查基本信息属性表、剖面形态学调查分层信息属性表、采样信息属性表、附件文件

属性表、土壤容重属性表、样品制备属性表、土壤物理性状属性表、土壤化学性状属性表、土壤环境性状属性表、监测方法属性表、样品流转属性表、样品流转清单属性表、质控样品属性表、实验室属性表、属性代码表、SBJ 和 SBJMX。

基于调查样点表中的定位经度和定位纬度字段的值，在 ArcgisPro 软件中进行展点，并将点投影到 CGCS2000-3-Degree GK Zone 38 坐标系下。对收集的数据进行整理后得到，南和区第三次土壤普查样点共计 303 个，如图 2 所示，其中表层样点 291 个，剖面样点 12 个。



4、耕地质量等级状况缺少对耕地质量分布的描述。文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

1.→耕地质量等级总体状况

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》对南和区进行了耕地质量等级评价，结果显示：南和区 2023 年耕地质量平均等级 4.30，2024 年耕地质量平均等级 4.09，相较于 2023 年耕地质量平均等级提升了 0.21。

2024 年南和区耕地质量等级总体状况见表 10，年度粮食生产潜力分布如图 5 所示。

表格·10· 耕地质量等级总体状况

分级	面积 (公顷)	比例 (%)	等级	面积 (公顷)	比例 (%)	年度粮食生产潜 力(公斤/亩)	单季粮食生产潜 力(公斤/亩)
高等级 耕地	6233.25	22.96	一 等 地	0.00	0.00	0.00	0.00
			二 等 地	964.64	3.55	1100.64	550.32
			三				

5、土壤类型耕地质量状况缺乏对主要土种耕地质量等级、面积、分布等的详细阐述。

- 3.→土壤类型耕地质量状况
各土种的耕地质量等级情况见表 13。

表格 13 各土种的耕地质量等级情况

土种	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计	
	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)	面积(公顷)	占比(%)
均壤质石灰性潮土	3878.30	62.22	8269.15	39.57	0.00	0.00	12147.45	44.74
均砂壤石灰性潮土	730.92	11.73	6880.10	32.93	19.78	100.00	7630.80	28.11
均黏壤石灰性潮土	1085.60	17.42	3233.74	15.48	0.00	0.00	4319.34	15.91
均壤质脱潮土	233.47	3.75	913.79	4.37	0.00	0.00	1147.26	4.23
均砂质石灰性潮土	20.14	0.32	620.29	2.97	0.00	0.00	640.43	2.36
壤底黏石灰性	135.42	2.17	194.34	0.93	0.00	0.00	329.76	1.21

5、评价验证没有具体数据支撑。

示例

海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。

• (五)·评价结果验证⁴²

此次 2024 年南和区耕地质量等级评价结果与 2023 年南和区耕地质量等级评价结果的对比见表 8。⁴³

└-----分节符(下一页)-----

1

表格 8 南和区 2023 与 2024 耕地质量等级及变动表⁴⁴

填报单位：南和区农业农村局		(2024 年)										计量单位：公顷、等级	
指标名称	代码	合计	1 等	2 等	3 等	4 等	5 等	6 等	7 等	8 等	9 等	10 等	平均质量等级
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
年初存量	01	26320.00	0.00	244.00	4304.00	10609.00	9926.00	971.00	266.00	0.00	0.00	0.00	4.30
本年增加	02	3915.14	0.00	720.64	964.60	1986.44	0.00	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	—
本年减少	03	3085.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2839.69	0.00	246.22	0.00	0.00	0.00	—
年末存量	04	27149.23	0.00	964.64	5268.60	12595.44	7086.31	1214.45	19.78	0.00	0.00	0.00	4.09
单位负责人：		填报人：		联系电话：		报出日期：							
说明：	1.表中填报等级按照《耕地质量等级》(GB/T33469-2016)和《耕地质量划分规范》(NY/T2872-2015)计算的耕地质量等级，数据来源于农业农村局(市级机构改革未到位前，数据来源于农业部门)。												
	2.表中各耕地质量等级面积数据取整数，平均质量等级采用各等级面积加权的方法计算，保留 2 位小数。												
	3.审核关系：①年末存量(04)=年初存量(01)+本年增加(02)-本年减少(03)；												
	②合计(1)=1 等(2)+2 等(3)+……+10 等(11)。												

相较于 2023 年的耕地质量等级评价结果，此次得到的耕地质量等级图，将评价结果与往年的评价结果进行对比分析，同时邀请县、市、省级专家进行论证，表明南和区本次耕地质量评价结果与当地实际情况吻合。⁴¹

└-----分节符(下一页)-----

6、缺少对一至三等地关于地力培育与利用方向的介绍，以及缺少对四至十等地分析障碍因素和问题的描述。

• 1. → 二等地¹⁴¹

二等地的地形部位主要为平原低阶，有效土层厚度为 79-120cm，质地构型有上松下紧型、海绵型、松散型、上紧下松型，土壤容重为 1.12-1.57g/cm³，有机质为 11.52-33.73g/kg，有效磷为 5.91-21.14mg/kg，速效钾为 103.44-311.42mg/kg，耕层质地包括砂土及壤质砂土、砂质壤土，水资源条件为充分满足和满足，排水能力为充分满足、满足、基本满足、不满足，耕层厚度为 13.29-19.24cm，酸碱度为 7.81-8.19。⁴²

年度粮食生产潜力 1097.43 公斤/亩，单季粮食生产潜力 548.72 公斤/亩。二等地各指标隶属度平均值见表 14，其中耕层厚度的隶属度平均值低于 0.8，其余均大于等于 0.8。⁴³

表格 14 二等地各指标隶属度平均值 ⁴⁴			
质量等级 ⁴⁵	指标名称 ⁴⁶	隶属度平均值 ⁴⁷	权重 ⁴⁸
二等地 ⁴⁹	水资源条件 ⁵⁰	1.00 ⁵¹	0.171 ⁵²
	耕层质地 ⁵³	0.80 ⁵⁴	0.142 ⁵⁵
	地形部位 ⁵⁶	1.00 ⁵⁷	0.133 ⁵⁸
	有效土层厚度 ⁵⁹	0.99 ⁶⁰	0.117 ⁶¹
	质地构型 ⁶²	0.91 ⁶³	0.09 ⁶⁴
	有机质 ⁶⁵	0.99 ⁶⁶	0.089 ⁶⁷
	排水能力 ⁶⁸	0.96 ⁶⁹	0.064 ⁷⁰
	有效磷 ⁷¹	0.75 ⁷²	0.062 ⁷³
	速效钾 ⁷⁴	0.90 ⁷⁵	0.053 ⁷⁶
	土壤容重 ⁷⁷	0.90 ⁷⁸	0.034 ⁷⁹
	耕层厚度 ⁸⁰	0.81 ⁸¹	0.023 ⁸²
	酸碱度 ⁸³	0.83 ⁸⁴	0.022 ⁸⁵

• 6. → 七等地¹⁴⁶

六等地的地形部位为宽谷盆地，有效土层厚度为 81cm，质地构型有松散型，土壤容重为 1.49g/cm³，有机质为 17.23-22.72g/kg，有效磷为 15.63-16.35mg/kg，速效钾为 136.70-176.56mg/kg，耕层质地为砂土及壤质砂土，水资源条件为满足，排水能力为不满足，耕层厚度为 16.42-16.63cm，酸碱度为 8.02。⁴⁷

年度粮食生产潜力 805.14 公斤/亩，单季粮食生产潜力 402.57 公斤/亩。二等地各指标隶属度平均值见表 19，其中耕层质地、质地构型、排水能力、有效磷、土壤容重、耕层厚度的隶属度平均值低于 0.8，其余均高于 0.8。⁴⁸

表格 19 七等地各指标隶属度平均值 ⁴⁹			
质量等级 ⁵⁰	指标名称 ⁵¹	隶属度平均值 ⁵²	权重 ⁵³
七等地 ⁵⁴	水资源条件 ⁵⁵	0.85 ⁵⁶	0.171 ⁵⁷
	耕层质地 ⁵⁸	0.55 ⁵⁹	0.142 ⁶⁰
	地形部位 ⁶¹	1.00 ⁶²	0.133 ⁶³
	有效土层厚度 ⁶⁴	0.79 ⁶⁵	0.117 ⁶⁶

7、各等级耕地主要属性对比描述不准确，各个指标因子并非统计隶属度，而是统计原指标因子制表分析。

示例

(二)理化性状对比

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³ 之间，差别不大；酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值型指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm³)	酸碱度平均值
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.64
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.28
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.23

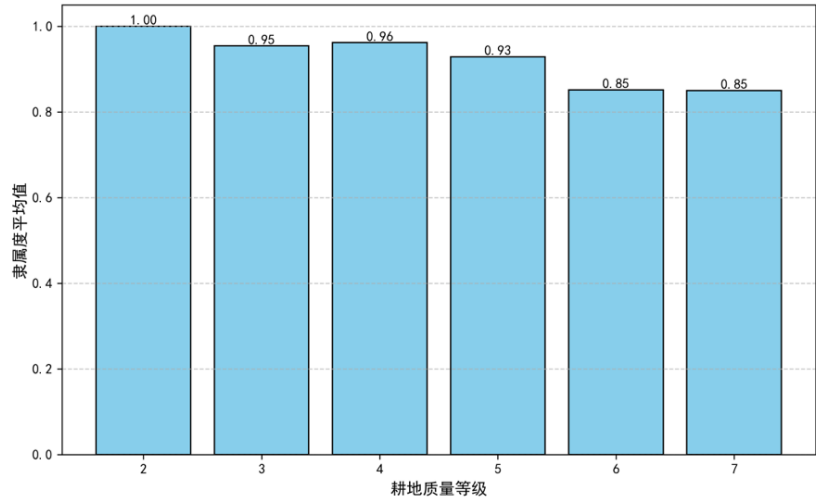
表 7-34 招远市各等级理化性状概念型指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	属性	耕层质地	
		砂质黏壤土	砂质壤土
一等	面积	0.16	0.87
	比例/%	15.53	84.47
二等	面积	0.21	1.33
	比例/%	13.64	86.36
三等	面积	0.23	3.5
	比例/%	6.17	93.83
四等	面积	0.18	7.51
	比例/%	2.34	97.66
五等	面积	0.25	12.49
	比例/%	1.96	98.04
六等	面积	0.14	13.14
	比例/%	1.05	98.95
	面积	0.11	8.83

（三）各等级耕地主要属性对比

分别绘制了二等到九等耕地在 12 个耕地质量等级评价指标的隶属度平均值柱状图，用于对比分析各等级耕地在 12 个评价指标上的差异。

1.立地条件对比



图· 14· 各等级水资源条件隶属度柱状图

7、粮食生产潜力水平对比表缺表头。

4.粮食生产潜力水平对比

各等级耕地的粮食生产潜力水平见表 20。

表 20· 各等级耕地粮食生产潜力水平

一等地	0.00	0.00	0.00	0.00
二等地	964.64	3.55	1100.64	550.32
三等地	5268.60	19.41	1036.20	518.10
四等地	12595.44	46.39	958.42	479.21
五等地	7086.31	26.10	884.86	442.43
六等地	1214.45	4.47	803.22	401.61
七等地	19.78	0.07	715.11	357.56
八等地	0.00	0.00	0.00	0.00
九等地	0.00	0.00	0.00	0.00
十等地	0.00	0.00	0.00	0.00

8、耕地质量等级特征缺少从分布特征的描述。

示例

（一）一等地

1. 一等地分布特征

一等地面积为 1.03 万亩，占耕地总面积的 1.53%，主要分布在陈集镇、华郭镇、尹集镇、董庄镇和辛庄镇。一等地土地利用类型见下表。

表 7-11 一等地土地利用类型面积

利用类型	评价单元（个）	面积（万亩）	占耕地总面积（%）	占一等地面积（%）
水浇地	568	0.98	1.46%	95.08%
旱地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等地土壤类型为棕壤和潮土，地形部位为平原低阶和平原高阶，灌溉能力为充分满足和满足，排水能力为充分满足，耕层质地主要为砂质粘壤土和砂质壤土，质地构型为上松下紧型，灌溉层和犁底层，有效土层厚度均大于 100 cm，耕层厚度均值为 20.72 cm（按评价单元面积估计，下同）；土壤容重均值为 1.45 g/cm³，酸度均值为 5.95；有机质均值为 17.72 g/kg，有效磷均值为 81.09 mg/kg，速效磷均值为 153.60 mg/kg，土壤养分含量中、高或较高。

表 7-12 一等地主要养分含量

项目	有机质 (g/kg)	有效磷 (mg/kg)	速效磷 (mg/kg)
范围值	12.40-22.33	40.26-127.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.09	153.60
含量水平	中	高	较高

一等地所处地势平坦，是临江市的重要的优质耕地，灌溉较方便，土壤深厚，耕层厚度高，质地适中，通气透水、保水保肥性能都较好，是理想的农业土壤。增施有机肥和坚持秸秆还田，注意平衡施肥，以维护和继续提高土壤地力。

3. 一等地产能水平

将一等地综合评价指数得分代入产能拟合函数，计算每个田块的产能水平。整个耕地的产能水平为各个田块的产能水平加权面积取平均。评价结果临江市一等地产能水平平均值为 1191 kg/亩。一等地产能水平高。

（二）耕地质量等级特征

1、一等地主要指标现状

（1）一等地分布特征

一等地面积 23334 亩，占耕地总面积的 4.26%，主要分布在仪征市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

（2）一等地属性特征

一等地土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主，地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为 47.08% 和 12.70%，有效土层厚度大于或等于 100cm，耕层厚度在 12~20 cm 为主，占耕地面积的 93.95%，88.79% 耕地无阻碍因素，11.21% 耕地存在酸化。土壤质地主要为粉砂质黏土，占比 52.29%，土壤 pH 平均 7.35，阳离子交换量平均 30.0 cmol/kg，有机质含量平均 82.0 g/kg，有效磷含量平均 25.38 mg/kg，速效磷含量平均 174.0 mg/kg，灌溉能力充分满足，排水能力以充分满足为主，占比 93.37%，田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中度。

（3）一等地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为 1196.96 kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

• (二) 耕地质量等级特征⁶²

• ▲ 1. → 二等地⁶³

二等地的地形部位主要为平原低阶，有效土层厚度为 79-120cm，质地构型有上松下紧型、海绵型、松散型、上紧下松型，土壤容重为 1.12-1.57g/cm³，有机质为 11.52-33.73g/kg，有效磷为 5.91-21.14mg/kg，速效钾为 103.44-311.42mg/kg，耕层质地包括砂土及壤质砂土、砂质壤土，水资源条件为充分满足和满足，排水能力为充分满足、满足、基本满足、不满足，耕层厚度为 13.29-19.24cm，酸碱度为 7.81-8.19。⁶²

年度粮食生产潜力 1097.43 公斤/亩，单季粮食生产潜力 548.72 公斤/亩。二等地各指标隶属度平均值见表 14，其中耕层厚度的隶属度平均值低于 0.8，其余均大于等于 0.8。⁶²

表格 14 二等地各指标隶属度平均值 ⁶²			
质量等级 ⁶²	指标名称 ⁶²	隶属度平均值 ⁶²	权重 ⁶²
二等地 ⁶²	水资源条件 ⁶²	1.00 ⁶²	0.171 ⁶²
	耕层质地 ⁶²	0.80 ⁶²	0.142 ⁶²
	地形部位 ⁶²	1.00 ⁶²	0.133 ⁶²
	有效土层厚度 ⁶²	0.99 ⁶²	0.117 ⁶²
	质地构型 ⁶²	0.91 ⁶²	0.09 ⁶²
	有机质 ⁶²	0.99 ⁶²	0.089 ⁶²
	排水能力 ⁶²	0.96 ⁶²	0.064 ⁶²
	有效磷 ⁶²	0.75 ⁶²	0.062 ⁶²
	速效钾 ⁶²	0.90 ⁶²	0.053 ⁶²
	土壤容重 ⁶²	0.90 ⁶²	0.034 ⁶²
	耕层厚度 ⁶²	0.81 ⁶²	0.023 ⁶²
	酸碱度 ⁶²	0.83 ⁶²	0.022 ⁶²

9、并未针对耕地质量存在问题，提出不同问题的解决对策建议。

三、 耕地质量存在问题及建设保护措施

(一) 存在问题。根据耕地质量等级分析，系统提炼县域耕地存在的主要问题、分布区域、问题程度、潜在影响等。

(二) 分析原因。针对耕地质量存在问题， 充分利用第三次全国土壤普查外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。

(三) 对策建议。针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议，对策建议既要涵盖政策层面、管理层面，又要包括技术层面。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于1项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。

示例

三、对策建议

(一) 改良中低产田

耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中，田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设，这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最高效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面。所谓“改”，即改良土壤。重点是改善土壤的理化性状，改良酸化等障碍土壤，改进栽培方式，所谓“培”，即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量，均衡土壤养分供给，提高贫瘠土壤肥力，提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”，即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”，即控污修复。重点是控制化肥农药，阻控重金属和有机物污染，减少农膜残留。

招远地处胶东低山丘陵地带，在中低产田区域，耕地质量受到地形等自然条件的影响，一是要加强治理和土地开发整理，因地制宜地平整土地，修筑梯田，有条件的地方可修筑集雨池，拦蓄地面径流，进行集雨补灌。二是调整种植业结构，因地制宜地发展林果业，实行多种经营。三是加大荒山治理力度，综合整治山水林田路，整修梯田，营造水土保持林，提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡，要加强农田基本建设，完善灌溉设施，实行土壤配方施肥，增施有机肥，实行有机无机结合，改良结构，均衡土壤养分，提高耕地地力。

(二) 改良土壤酸化

增施优质有机肥，这是调节土壤酸碱度最根本的措施，可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤有机质含量密切相关，而有机质主要来源于有机质，因此，在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械，推广秸秆还田技术，增加土壤有机质；改善土壤团粒结构，提高土壤缓冲酸性能力；大力推广果园生草技术，提高果园土壤有机质含量，减少化肥用量。

合理施用化肥。实施测土配方施肥，通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种，避免盲目过量施肥。一般说来，酸性土壤，选施磷酸氢钙等酸性肥料，碱肥则选施钙镁磷肥。另外，要科学灌溉，推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术，避免大水漫灌，减轻土壤淋溶，实施覆盖栽培，减轻土壤盐渍。

(三) 提高有机质含量

土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低，增加和保持土壤有机质含量，提高农业作物产量，是农业生产的主要任务。提高土壤有机质含量的措施如下：（1）增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面，一是扩大土壤养分库，尤其是土壤有效养分库，从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有：粪肥、堆肥、沤肥、厩肥和泥炭等。（2）秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素，木质素较多对于含氮较多的土壤，秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时，应适当施用氮肥，否则即使分解作物，也会出现秸秆分解缓慢或黄化缺氮的现象。（3）种植绿肥作物。绿肥产量高，有机质质量分数，养分丰富，分解快，腐殖质形成快，土壤腐殖质不断更新。与单一作物轮比，实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。（4）轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度，调整种植结构，拿到用地与养地相结合，不仅可以保持和提高土壤有机质含量，而且还能改善农产品品质，对促进农业可持续发展，具有重要的意义。

(四) 平衡土壤养分

招远市耕地土壤肥力普遍偏低，超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平，土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平，土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题，注意各养分的收支平衡，对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料，但要注意科学施肥。推广测土配方施肥，尤其注重中微量元素长期供应，摸索各种施肥技术参数，科学指导农民施肥。根据土壤肥性能、作物需肥规律与肥料效应，提前设定不同肥料的施用量，制定合适的施肥技术，促进耕地土壤养分的平衡供应，提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥，提高土壤肥力和质量。

（三）对策建议。

1. 培肥改良土壤，提升耕地质量

加强对土壤健康重要性认识的培训，通过多种形式的培训和技术推广活动，提高农民对科学施肥、合理轮作等土壤管理实践的理解和应用能力。实施土壤质量提升工程，采用生物炭、绿肥种植等新技术改善土壤结构，增强土壤保水保肥

2

能力。

加强宣传力度，推广科学施肥与有机物料还田技术。通过电视、广播、报纸等大众媒体多途径、宽渠道地深入宣传这些技术的重要性及其对提高耕地质量和农产品产量的积极影响。

2. 优化农业产业布局，促进乡村产业发展

调整种植业结构，因地制宜发展生产，提高耕地的产出效益。与此同时增加投入，加强中低产田的改造。同时结合地方特色资源和发展优势，科学规划农业产业结构，发展特色农业、生态农业和观光农业等多元化的农村经济模式。加强对新型农业经营主体的支持力度，鼓励家庭农场、农民合作社等组织的发展，形成产业集群效应，推动乡村经济繁荣。

3. 推进土壤资源科学利用，提升农产品质量与资源利用效益

建立健全土壤资源监测体系，定期开展土壤质量评估，为科学决策提供数据支持。加强对土壤污染的监控与治理，采取有效措施减少农业面源污染，保护土壤生态环境。推广高效节水灌溉技术，优化水资源配置，确保农业可持续发展。推广精准农业技术，如 GPS 定位系统指导下的精确播种、施肥等，减少资源浪费，提高农业生产效率。强化农产品质量安全监管，严格控制农药化肥使用量，确保农产品绿色安全。

4. 加强信息化建设，推进数字化管理

加快农业信息化进程，构建覆盖全面、功能完善的农业信息服务平台，推动农业生产、经营、管理和服务全链条数字化转型。充分运用数字孪生技术，对农田、作物生长、土壤墒情、气象环境等关键要素进行高精度建模与动态仿真，实现农业生产过程的可视化、可预测和智能调控。

整合天空地一体化监测体系，融合卫星遥感、无人机航拍和地面物联网传感设备，实时获取耕地利用、作物长势、病虫害发生及水肥状况等多维数据，提升农业资源监管与灾害预警能力。依托大数据、人工智能和 5G 通信技术，深化智慧农业应用场景，如智能灌溉、精准施肥、无人农机作业和农产品溯源系统，全面提升农业生产的智能化、精细化水平。同时，加大对农村网络基础设施的投资力度，加快 5G、千兆光网向乡村延伸覆盖，提高互联网普及率和终端使用能力，夯实数字乡村发展基础，为农业高质量发展和乡村全面振兴提供有力支撑。

10、缺少对指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）的描述，缺少各指标插图以及其空间分布特征的分析。

2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

11、评价单元的划分没有明确数据来源。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共41555个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为1:1万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为1:5万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。

根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共67780个评价单元。

(三) 评价单元划分

以土壤“二普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪征市区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样500个、土壤剖面样点32个、整地标准25个、生物多样性调查样点2个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标30个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图为1:10000比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地图类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图为1:50000比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分98216个评价单元。

▪（三）评价单元划分⁴¹

耕地质量等级评价的评价对象为南和区内的耕地，在南和区范围内，通过属性表中的按属性选择，将地类图斑中的水田、水浇地和旱地的图斑筛选出来，得到耕地的地块图斑共计 13161 个，然后与 2023 年国土变更调查数据中的行政区划图进行相交，对耕地地块图斑按照行政界线进行分割，将分割完的耕地地块图斑与第二次土壤普查的土壤类型图图斑进行属性叠加，采用 ArcgisPro 软件里的空间连接，按照最大重叠的规则将土壤类型图的土类、亚类、土属和土种属性提取到耕地地块图斑的属性表里，此时得到的耕地地块图斑便是耕地质量等级评价的评价单元。由于 2023 年国土变更调查数据中的土地利用现状图已经是用行政区划分割后的图斑，故评价单元的个数依然为 13161 个，耕地总面积 27149.23 公顷。⁴²

10、耕地粮食生产潜力产能计算计算结果并未显示粮食种植面积的公布数据以及校准系数具体值。

示例

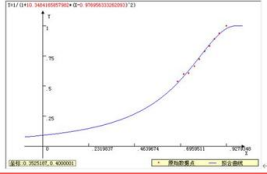
海安市产能计算情况⁴³

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。⁴⁴

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。⁴⁵

等级 ⁴⁷	综合指数平均值 ⁴⁸	粮食年亩产（公斤/亩） ⁴⁹
一等 ⁵⁰	0.9279 ⁵¹	1200 ⁵²
二等 ⁵³	0.8922 ⁵⁴	1130 ⁵⁵
三等 ⁵⁶	0.8681 ⁵⁷	1070 ⁵⁸
四等 ⁵⁹	0.8434 ⁶⁰	1000 ⁶¹
五等 ⁶²	0.8169 ⁶³	950 ⁶⁴
六等 ⁶⁵	0.7905 ⁶⁶	870 ⁶⁷
七等 ⁶⁸	0.7666 ⁶⁹	800 ⁷⁰
八等 ⁷¹	0.7368 ⁷²	730 ⁷³
九等 ⁷⁴	0.7107 ⁷⁵	720 ⁷⁶
十等 ⁷⁷	0.6803 ⁷⁸	650 ⁷⁹

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求函数。⁸⁰



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} 627.9 & u \leq 0.6803 \\ 1200 & 0.6803 < u < 0.9279 \\ 1170.8 & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。⁸¹

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 统计口径：洪 宇峰【大中小】

2022年海安市委强调乡村全面振兴，高度重视粮食安全，全面落实粮食安全责任制，粮食生产保持稳定，粮食产量创历史新高。2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。⁸²

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705⁸³

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。⁸⁴

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。



表格-9 系数值表格

a 值	b 值	c 值	u_1 值	u_2 值
13.9841	1216	1.009	0.81797338	0.92208791

其中， y_{min} 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为：

$$y_{min} = \frac{b}{1 + a(u_1 - c)^2}$$

y_{min} 为区域的最大值，由最高等级地综合指数平均值计算的产能，公式为：

$$y_{max} = \frac{b}{1 + a(u_2 - c)^2}$$

y 为区域的值，由其余等级地综合指数的值计算的产能，公式为：

$$y = \frac{b}{1 + a(u - c)^2}$$

2.→评价单元耕地单季粮食产能水平

评价单元耕地单季粮食产能水平依据公式 3 来计算。

	$Y_1 = \frac{y}{m}$	(3)
--	---------------------	-----

公式中： Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平， y 为区域年度耕地粮食产能水平， m 为当地熟制，沙河市调查点种植制度为玉米一年一熟和小麦-玉米一年两熟。

3.→区域耕地年度粮食生产潜力

沙河市耕地年度粮食生产潜力依据公式 4 来计算。

	$Y_2 = y \times s \times k$	(4)
--	-----------------------------	-----

公式中， Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力， y 为区域年度耕地粮食产能水平， s 为区域面积， k 为校正系数（沙河市耕种地面积与总耕地面积的比值）。

-----符合符-----

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院